

是第一纲集. 证毕.

在微积分理论中, 要构造一个处处不可微的连续函数比较复杂, 但是例 4 表明, E^c 是第一纲的, 所以 E 不可能是空集, 否则 $X = E^c$ 将是第一纲集, 与 Baire 定理矛盾. 这就证明了处处不可微的连续函数的存在性. 上述例子表明“大多数”连续函数都具有这种性质.

§D.2 开映射定理

引理 7 设 X, Y 都是 Banach 空间, T 是 X 到 Y 上的线性映射, 则 T 是开映射的充分必要条件是, $\exists \delta > 0$, 使得

$$TB(0, 1) \supset U(0, \delta). \quad (\text{D.2.1})$$

证明 必要性是显然的. 下面证明充分性. 假设条件 (D.2.1) 成立, 任取 X 中的开集 W , 需证 TW 是 Y 中的开集. 由算子 T 的线性性质知, 条件 (D.2.1) 等价于

$$TB(x, r) \supset U(Tx, r\delta), \quad \forall x \in X, \forall r > 0.$$

$\forall y_0 \in TW$, 按定义 $\exists x_0 \in W$, 使得

$$y_0 = Tx_0.$$

因为 W 是开集, $\exists B(x_0, r) \subset W$, 于是取 $\varepsilon = r\delta$, 便有

$$U(Tx_0, \varepsilon) \subset TB(x_0, r) \subset TW.$$

即 $y_0 = Tx_0$ 是 TW 的内点 (参看下页图 D.1).

定理 7 (开映射定理) 设 X, Y 都是 Banach 空间, 若 $T \in B(X, Y)$ 是满映射, 则 T 是开映射. (即第六章定理 6.2.1.)

证明 用 $B(x, a)$, $U(y, b)$ 分别表示 X, Y 中的开球.

(1) 证明 $\exists \delta > 0$, 使得 $\overline{TB(0, 1)} \supset U(0, 3\delta)$. 这因为

$$Y = TX = \bigcup_{n=1}^{\infty} TB(0, n),$$